

Cálculo: James Stewart
Sección 7.4: Ejercicios

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 7.4 Ejercicios

En los ejercicios 1-18 escriba la forma de la descomposición en fracciones parciales de la función dada (como en el ejemplo 7). No determine los valores numéricos de los coeficientes.

1. $\frac{1}{(x-1)(x+2)}$

2. $\frac{x}{(x+3)(2x-5)}$

3. $\frac{x+1}{x^2+2x}$

4. $\frac{7}{2x^2+5x-12}$

$$5. \frac{x^2 + 3x - 4}{(2x - 1)^2(2x + 3)}$$

$$6. \frac{x^3 - x^2}{(x - 6)(5x + 3)^3}$$

$$7. \frac{1}{x^4 - x^3}$$

$$8. \frac{1 + x + x^2}{(x + 1)(x + 2)^2(x + 3)^3}$$

$$9. \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$$

$$10. \frac{x^4 + x^3 - x^2 - x + 1}{x^3 - x}$$

$$11. \frac{x^2 - 2}{x(x^2 + 2)}$$

$$12. \frac{x^3 - 4x^2 + 2}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)}$$

$$13. \frac{x^4 + x^2 + 1}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)^2}$$

$$14. \frac{1 + 16x}{(2x - 3)(x + 5)^2(x^2 + x + 1)}$$

$$15. \frac{x^4}{(x^2 + 9)^3}$$

$$16. \frac{19x}{(x - 1)^3(4x^2 + 5x + 3)^2}$$

17. $\frac{x^3 + x^2 + 1}{x^4 + x^3 + 2x^2}$

18. $\frac{1}{x^6 - x^3}$

Evalúe las integrales dadas en los ejercicios 19-64.

19. $\int \frac{x^2}{x+1} dx$

20. $\int \frac{x}{x-5} dx$

$$21. \int_2^4 \frac{4x - 1}{(x - 1)(x + 2)} dx$$

$$22. \int_3^7 \frac{1}{(x + 1)(x - 2)} dx$$

$$23. \int \frac{6x - 5}{2x + 3} dx$$

$$24. \int \frac{1}{(x + a)(x + b)} dx$$

$$25. \int x + \frac{x^2 + 1}{x^2 - x} dx$$

$$26. \int_0^2 \frac{x^3 + x^2 - 12x + 1}{x^2 + x - 12} dx$$

$$27. \int_0^1 \frac{2x + 3}{(x + 1)^2} dx$$

$$28. \int \frac{1}{(x - 1)(x - 2)(x - 3)} dx$$

$$29. \int \frac{1}{x(x+1)(2x+3)} dx$$

$$30. \int \frac{3x^2 - 6x + 2}{2x^3 - 3x^2 + x} dx$$

$$31. \int_2^3 \frac{6x^2 + 5x - 3}{x^3 + 2x^2 - 3x} dx$$

$$32. \int_0^1 \frac{x}{x^2 + 4x + 4} dx$$

$$33. \int \frac{1}{(x-1)^2(x+4)} dx$$

$$34. \int \frac{x^2}{(x-3)(x+2)^2} dx$$

$$35. \int \frac{5x^2 + 3x - 2}{x^3 + 2x^2} dx$$

$$36. \int \frac{18 - 2x - 4x^2}{x^3 + 4x^2 + x - 6} dx$$

37. $\int \frac{x^2 + 2x}{x^3 + 3x^2 + 4} dx$

38. $\int \frac{dx}{x^2(x-1)^2}$

39. $\int \frac{x^2}{(x+1)^3} dx$

40. $\int \frac{x^3}{(x+1)^3} dx$

$$41. \int \frac{dx}{x^4 - x^2}$$

$$42. \int \frac{2x^3 - x}{x^4 - x^2 + 1} dx$$

$$43. \int_0^1 \frac{x^3}{x^2 + 1} dx$$

$$44. \int_0^1 \frac{x - 1}{x^2 + 2x + 2} dx$$

$$45. \int_0^1 \frac{x}{x^2 + x + 1} dx$$

$$46. \int_{-1/2}^{1/2} \frac{4x^2 + 5x + 7}{4x^2 + 4x + 5} dx$$

$$47. \int \frac{3x^2 - 4x + 5}{(x - 1)(x^2 + 1)} dx$$

$$48. \int \frac{2x + 3}{x^3 + 3x} dx$$

$$49. \int \frac{x^2 + 7x - 6}{(x + 1)(x^2 - 4x + 7)} dx$$

$$50. \int \frac{4x + 1}{(x - 3)(x^2 + 6x + 12)} dx$$

$$51. \int \frac{1}{x^3 - 1} dx$$

$$52. \int \frac{x^3}{x^3 + 1} dx$$

$$53. \int \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2(x^2 + 1)} dx$$

$$54. \int \frac{x^4}{x^4 - 1} dx$$

$$55. \int \frac{3x^3 - x^2 + 6x - 4}{(x^2 + 1)(x^2 + 2)} dx$$

$$56. \int \frac{x^3 - 2x^2 + x + 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$$

$$57. \int \frac{x-3}{(x^2+2x+4)^2} dx$$

$$58. \int \frac{x+1}{(x^2+x+2)^2} dx$$

$$59. \int \frac{x^4+1}{x(x^2+1)^2} dx$$

$$60. \int \frac{3x^4-2x^3+20x^2-5x+34}{(x-1)(x^2+4)^2} dx$$

$$61. \int \frac{8x}{(x^2 + 4)^3} dx$$

$$62. \int \frac{x^2 + 1}{(x^3 + 3x)^2} dx$$

$$63. \int \frac{(2 \operatorname{sen} x - 3) \cos x}{\operatorname{sen}^2 x - 3 \operatorname{sen} x + 2} dx$$

$$64. \int \frac{\operatorname{sen} x \cos^2 x}{5 + \cos^2 x} dx$$

65. La fórmula 7.20 se puede reescribir en la forma

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x+a}{x-a} \right| + K$$

Demuestre mediante una sustitución hiperbólica, o por derivación, que una fórmula alternativa es

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \begin{cases} \frac{1}{a} \tanh^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C & \text{si } |x| < a \\ \frac{1}{a} \coth^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) + C & \text{si } |x| > a \end{cases}$$

En los ejercicios 66-69 evalúe la integral dada completando el cuadrado y empleando la fórmula 7.20 o la fórmula del ejercicio 65.

66. $\int \frac{dx}{x^2 + 2x - 3}$

67. $\int \frac{dx}{x^2 - 2x}$

$$68. \int \frac{2x+1}{4x^2+12x-7} dx$$

$$69. \int \frac{x}{x^2+x-1} dx$$

En los ejercicios 70-72 encuentre el área de la región comprendida bajo la curva dada de a a b .

$$70. y = \frac{1}{x^2-6x+8}, \quad a=5, \quad b=10$$

$$71. y = \frac{x+1}{x-1}, \quad a=2, \quad b=3$$

72. $y = \frac{x}{x^2 - 2x + 10}, \quad a = -1, \quad b = 2$

73. Suponga que F, G y Q son polinomios y

$$\frac{F(x)}{Q(x)} = \frac{G(x)}{Q(x)}$$

para todo x excepto cuando $Q(x) = 0$. Pruebe que $F(x) = G(x)$ para todo x . (*Sugerencia:* Haga uso de la continuidad).